MATEMATIK TIL UNIVERSITETSFYSIK

Bind 1

Algebra og lineær algebra

Formler, begreber og matematisk sammenhæng

Tal, funktioner, trigonometriske identiteter, vektorrum og lineære operatorer. Dette bind genbruger de samme LaTeX-kapitler som det samlede matematikkompendium. Definitioner, metodevalg og formelopslag er samlet i tre kapitler. Der indgår ikke separate gennemregnede opgaveeksempler.

Fysik-studiearkiv · Arbejdsudgave

Læsevejledning

Dette bind er en emneopdelt udgave af det samlede matematikkompendium. Den generelle kilde og alle figurer vedligeholdes centralt under `00-matematik/chapters` og `00-matematik/figures`. For hele overblikket samt henvisninger mellem bindene anvendes den samlede udgave. Formelregisteret sidst i bogen giver direkte adgang til de centrale regler.

Lær, slå op, forbind

Læs kapitlerne i rækkefølge for at bygge fra tal og funktioner til vektorer og operatorer. Ved et konkret problem kan formelregisteret bruges som indgang; læs altid betingelserne ved formlen, før den anvendes.

Algebra og funktioner fastlægger domæner, regneregler og grenvalg. Trigonometri samler vinkler, identiteter og faser. Lineær algebra samler ligningssystemer, geometri og normalmoder.

Notation

Symbol	Betydning
$\mathbb{K}$	$\mathbb{R}$ eller $\mathbb{C}$, angivet ved behov
$\mathbb{N}, \mathbb{N}_0$	Positive heltal, henholdsvis med nul
$A^{\mathsf{T}}, A^{\dagger}$	Transponeret, henholdsvis konjugeret transponeret
$\langle u, v \rangle$	Indre produkt, lineært i andet argument
$\lVert v \rVert_2$	Euklidisk norm i ortonormale koordinater
$\operatorname{rank}, \ker, \operatorname{im}$	Rang, kerne og billede

Vinkler måles i radianer. Figurer bruger dimensionsløse koordinater, medmindre en fysisk størrelse er angivet. Bindhenvisninger til senere emner angiver deres placering i værket; de lover ikke, at de senere bind er færdigskrevet. Ingen gennemregnede opgaveeksempler indgår.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning **i**

1 Algebra og funktioner **1**

1.1 Tal, mængder og intervaller . . . 1

1.1.1 Talområder og regnemuligheder . . . 1

1.1.2 Mængdesprog, kvantorer og logik . . . 1

1.1.3 Intervaller og produktmængder . . . 2

1.1.4 Definitionsmængder og modelkrav . . . 2

1.2 Absolutværdi og uligheder . . . 3

1.3 Potenser, rødder og brøker . . . 3

1.3.1 Heltallige, rationale og reelle eksponenter . . . 3

1.3.2 Rødder, fortegn og rationalisering . . . 4

1.3.3 Brøkregning og enheder . . . 4

1.4 Summer, produkter og polynomier . . . 5

1.4.1 Summationsnotation og endelige summer . . . 5

1.4.2 Grad, faktorisering og binomialformlen . . . 5

1.4.3 Division, restsætning og rodmultiplicitet . . . 6

1.5 Ligninger og kvadratkomplettering . . . 6

1.5.1 Lineære, kvadratiske og højere ligninger . . . 7

1.5.2 Rationelle ligninger og rodligninger . . . 7

1.6 Partialbrøker . . . 7

1.7 Funktioner og grafer . . . 8

1.7.1 Domæne, billede og entydighed . . . 8

1.7.2 Sammensætning og inverse . . . 9

1.7.3 Symmetri, monotoni og stykvise funktioner . . . 9

1.7.4 Graftransformationer og asymptoter . . . 9

1.8 Eksponential- og logaritmefunktioner . . . 10

1.8.1 Fysiske skalaer og følsomhed . . . 10

1.9 Basal kompleks algebra . . . 11

1.10 Metodevalg og videre forbindelser . . . 11

2 Trigonometri **12**

2.1 Vinkler, enhedscirkel og standardfunktioner . . . 12

2.1.1 Radianer og projektioner . . . 12

2.1.2 Standardværdier og grafegenskaber . . . 13

2.2 Identiteter og omskrivningsregler . . . 13

2.2.1 Addition og rotationer . . . 13

2.2.2 Dobbeltvinkel og halvvinkel . . . 13

2.2.3 Produkter til summer og summer til produkter . . . 14

2.3 Inverse funktioner og trigonometriske ligninger . . . 14

2.3.1 Hovedgrene og kvadrantvalg . . . 14

2.3.2 Alle løsninger og domænekontrol . . . 15

2.4 Amplitude, fase og harmoniske svingninger . . . 15

2.5 Hyperbolske funktioner . . . 16

3 Lineær algebra **17**

3.1 Vektorer, vektorrum og baser . . . 17

3.1.1 Vektorrumsstruktur og underrum . . . 17

3.1.2 Spænd, uafhængighed og dimension . . . 17

3.2 Lineære afbildninger og basisskift . . . 18

3.2.1 Linearitet og matrixrepræsentation . . . 18

3.2.2 Kerne, billede og dimensionssætningen . . . 19

3.3 Matrixregning og inverse . . . 19

3.3.1 Operationer, transponering og adjungering . . . 19

3.3.2 Invertibilitet og blokmetoder . . . 19

3.4 Lineære ligningssystemer og elimination . . . 20

3.4.1 Gauss og Gauss–Jordan . . . 20

3.4.2 LU-faktorisering . . . 20

3.5 Determinant og spor . . . 20

3.5.1 Definition, volumen og orientering . . . 20

3.5.2 Spor og karakteristisk polynomium . . . 21

3.6 Egenværdier og diagonalisering . . . 21

3.6.1 Egenrum og multipliciteter . . . 21

3.6.2 Funktioner af matricer og spektralprojektioner . . . 22

3.7 Indre produkter, normer og ortogonalitet . . . 22

3.7.1 Indre produkt og Cauchy–Schwarz . . . 22

3.7.2 Projektion og Gram–Schmidt . . . 22

3.8 Adjungering og spektralsætningen . . . 23
3.9 Kvadratiske former og positiv definithed . . . 24
3.10 Mindste kvadrater, QR og SVD . . . 24
3.10.1 Normalrelation og QR . . . 24
3.10.2 Singularværdier og pseudoinvers . . . 24
3.11 Matrixeksponential og lineære systemer . . . 25
3.12 Normalmoder og stabilitet i mekanik . . . 25
3.13 Metodeoversigt og forbindelser . . . 26

Formelregister **27**

Kapitel 1

Algebra og funktioner

Algebra omsætter en fysisk model til relationer mellem størrelser. En brugbar omskrivning skal både bevare løsningerne og respektere domæne, fortegn og enheder. Kapitlet samler grundbegreberne med opslag ved hver metode.

1.1 Tal, mængder og intervaller

1.1.1 Talområder og regnemuligheder

Talområdet afgør, hvilke løsninger og operationer der er tilladt. Et partikelantal er diskret; en klassisk koordinat beskrives kontinuert; en svingningsamplitude kan repræsenteres komplekst.

Symbol	Konvention og betydning
$\mathbb{N}, \mathbb{N}_0$	$\{1, 2, \ldots\}$ henholdsvis $\{0, 1, 2, \ldots\}$
$\mathbb{Z}$	Hele tal, også negative
$\mathbb{Q}$	p/q med $p, q \in \mathbb{Z}$ og $q \neq 0$
$\mathbb{R}$	Den fuldstændige ordnede talkrop
$\mathbb{C}$	$a + ib$ med $a, b \in \mathbb{R}$ og $i^2 = -1$

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{N}_0 \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}. \tag{1.1}$$

$\mathbb{N}$ er lukket under addition og multiplikation, men ikke subtraktion. $\mathbb{Z}$ tillader også subtraktion. Talkroppene $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ tillader division undtagen med nul. Rødder behøver ikke blive i samme område.

Fuldstændighed betyder, at enhver ikke-tom, opadtil begrænset delmængde af $\mathbb{R}$ har en mindste øvre grænse. Det er fundamentet for analyse i bind 2. $\mathbb{Q}$ er tæt i $\mathbb{R}$ (ethvert åbent interval med forskellige endepunkter indeholder rationale tal), men ikke fuldstændig. $\mathbb{C}$ kan ikke ordnes som en ordnet talkrop: både $1 = 1^2$ og $-1 = i^2$ skulle da være positive. Brug modulus eller realdel ved sammenligning af komplekse størrelser, ikke et generelt $z > 0$.

1.1.2 Mængdesprog, kvantorer og logik

$A = \{x \in U : P(x)\}$ er de elementer i grundmængden U, der opfylder $P(x)$. $A \subseteq B$ betyder, at ethvert element i A ligger i B; $\subsetneq$ kræver desuden $A \neq B$. Rækkefølge og gentagelser ændrer ikke en mængde. $\varnothing$ er tom; $\{0\}$ har ét element.

$$\begin{aligned} A \cap B &= \{x \in U : x \in A \text{ og } x \in B\}, \\ A \cup B &= \{x \in U : x \in A \text{ eller } x \in B\}, \\ A \setminus B &= \{x \in A : x \notin B\}, \qquad A^c = U \setminus A. \end{aligned} \tag{1.2}$$

»Eller« er inklusivt. Snitmængde kombinerer samtidige krav; foreningsmængde kombinerer tilladte alternativer. Komplement kræver en angivet grundmængde. To mængder er ens, når begge inklusioner gælder.

Kvantorerne $\forall$ og $\exists$ betyder »for alle« og »der findes«. I $\forall x\,\exists y : P(x,y)$ må y afhænge af x; i $\exists y\,\forall x : P(x,y)$ skal ét y virke for alle x.

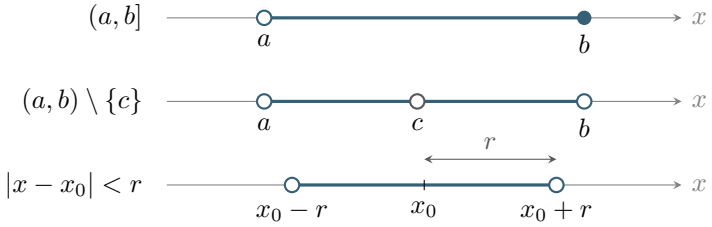
$$\begin{aligned} \neg(\forall x \in A : P(x)) &\;\Leftrightarrow\; \exists x \in A : \neg P(x), \\ \neg(\exists x \in A : P(x)) &\;\Leftrightarrow\; \forall x \in A : \neg P(x), \\ (A \cup B)^c = A^c \cap B^c, &\qquad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c. \end{aligned} \tag{1.3}$$

Den første komplementregel følger ved at skrive »ikke i A eller B« som »hverken i A eller i B«. Distributivitet følger på samme måde: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ og den duale regel med $\cap, \cup$ byttet. $\bigcap_j A_j$ kræver alle medlemsbetingelser; $\bigcup_j A_j$ kræver mindst én.

$P \Rightarrow Q$ gør P tilstrækkelig for Q og Q nødvendig for P. $P \Leftrightarrow Q$ kræver begge retninger. Et enkelt modeksempel modbeviser en universel påstand. Kvantorernes rækkefølge vender tilbage ved punktvis og uniform konvergens i bind 2.

1.1.3 Intervaller og produktmængder

For $a < b$ betyder $[a,b]$ begge endepunkter medtaget, (a,b) begge udeladt og $[a,b)$ eller $(a,b]$ kun ét medtaget. Dansk notation $]a,b[$ er det samme som (a,b). Uendelig er ikke et reelt endepunkt: $[a,\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$. Desuden er $[a,a] = \{a\}$ og $(a,a) = \varnothing$.



Figur 1.1: Intervaller på en skematisk, dimensionsløs talakse. En fyldt prik medtager et endepunkt, mens en åben prik udelader det. I midten antages $a < c < b$: udeladelsen af c deler området i to intervaller. Nederst vises afstandsbetingelsen omkring x_0 med $r > 0$.

Et interval indeholder alle punkter mellem to af sine punkter. Et hul kan derfor gøre en mængde til en forening af intervaller. Produktmængden $A \times B = \{(a,b) : a \in A, b \in B\}$ består af *ordnede* par. $\mathbb{R}^n$ er koordinatlister med n reelle tal; en binding udvælger en delmængde. Vektorrum tilføjer regneoperationer, og en norm tilføjer et længdebegreb (kapitlet om lineær algebra).

1.1.4 Definitionsmængder og modelkrav

Et udtryk skal være defineret, før det kan løse en ligning. For reelle udtryk kræver P/Q at $Q \neq 0$, $\sqrt{g}$ at $g \geq 0$, $1/\sqrt{g}$ at $g > 0$ og $\ln g$ at $g > 0$; også de indre udtryk skal være definerede. Kravene kombineres med snitmængde.

$$S = \{x \in D : F(x) = 0\}. \tag{1.4}$$

Forkortning af $(x-a)P(x)/(x-a)$ giver $P(x)$ kun for $x \neq a$. At tildele en værdi ved a er en udvidelse, ikke en omskrivning. Division med et muligt nulled kan tabe løsninger, multiplikation kan indføre dem, og kvadrering kan give fremmede løsninger.

For $m>0$ giver den konservative energirelation $E=p^2/(2m)+V(q)$ den nødvendige betingelse $V(q)\le E$ for reelt momentum. De tilladte positioner er $A_E=\{q\in D_V : V(q)\le E\}$, eventuelt flere adskilte intervaller. Ved $V<E$ findes to momentumgrene $p=\pm\sqrt{2m(E-V)}$. Energi alene vælger hverken retning eller fuld bevægelse; det kræver begyndelsesdata og dynamik i bind 3.

1.2 Absolutværdi og uligheder

Absolutværdi måler afstand til nul, uafhængigt af fortegn. Det gør den egnet til tolerancer og fejlgrænser.

$$\begin{aligned} |x| &= \begin{cases} x, & x\ge 0,\\ -x, & x<0, \end{cases} \qquad d(x,y)=|x-y|,\\ |xy| &= |x||y|, \quad |x/y|=|x|/|y| \ (y\neq 0),\\ \big||x|-|y|\big| &\le |x-y|, \qquad |x+y|\le |x|+|y|. \end{aligned} \tag{1.5}$$

Trekantsuligheden følger ved $-|x|\le x\le |x|$ og tilsvarende for y. Anvend den på $x=(x-y)+y$ og byt x,y for at få den omvendte ulighed. For $r>0$ er

$$\begin{aligned} |x-x_0|<r \ &\Leftrightarrow\ x_0-r<x<x_0+r,\\ |x-x_0|\ge r \ &\Leftrightarrow\ x\le x_0-r \text{ eller } x\ge x_0+r. \end{aligned} \tag{1.6}$$

Multiplikation med et positivt tal bevarer en ulighed; et negativt vender den. Ved ukendt fortegn opdeles i tilfælde, inklusive nul. For rationelle uligheder ordnes nulpunkter og poler på talaksen, fortegnet bestemmes mellem dem, og kun definerede punkter medtages. Lige rodmultiplicitet bevarer fortegnet, ulige multiplicitet skifter det (figur nedenfor). Kvadrering er kun ordensbevarende på ikke-negative tal.

For $u,v\ge 0$ giver $(\sqrt{u}-\sqrt{v})^2\ge 0$ uligheden $\sqrt{uv}\le (u+v)/2$, med lighed ved $u=v$. Fejl i en sum kan begrænses af summen af absolutte fejl. Notationen $|\varepsilon|\ll 1$ er derimod ingen præcis fejlgrænse; restled og kontrollerede approksimationer behandles i bind 2.

1.3 Potenser, rødder og brøker

1.3.1 Heltallige, rationale og reelle eksponenter

En positiv heltallig potens er gentagen multiplikation. For $a\neq 0$ defineres $a^0=1$ og $a^{-n}=1/a^n$, så regnereglerne fortsat gælder. 0^0 og negative potenser af nul bruges ikke her.

$$\begin{aligned} a^\alpha a^\beta &= a^{\alpha+\beta}, \quad \frac{a^\alpha}{a^\beta}=a^{\alpha-\beta}, \quad (a^\alpha)^\beta=a^{\alpha\beta},\\ (ab)^\alpha &= a^\alpha b^\alpha, \qquad (a/b)^\alpha = a^\alpha/b^\alpha. \end{aligned} \tag{1.7}$$

Et sikkert fælles domæne er $a,b>0$ og $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$. For heltallige eksponenter tillades negative baser, når alle nævnere er definerede. Reglerne følger af samling af faktorer; for reelle eksponenter bruges $a^\alpha=\exp(\alpha\ln a)$.

For $a>0$, $p\in\mathbb{Z}$, $q\in\mathbb{N}$ sættes $a^{p/q}=(\sqrt[q]{a})^p$. Hvis $p/q=r/s$, har de positive kandidater samme qs'te potens, så værdien er uafhængig af brøkrepræsentationen. Ved $a<0$ tillader den reelle konvention kun en *forkortet* rational eksponent med ulige nævner. Generelle sammensatte

potensregler kan da svigte: $(a^2)^{1/2} = |a|$, men $a^{2(1/2)} = a$. For $a = 0$ er positive rationale potenser nul.

1.3.2 Rødder, fortegn og rationalisering

Lige rødder betegner den ikke-negative rod og kræver ikke-negativ radikand. Ulige rødder er entydigt reelle for enhver reel radikand.

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2} = |x| \ (x \in \mathbb{R}), \qquad (\sqrt{x})^2 = x \ (x \geq 0), \\ \sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b} \ (a, b \geq 0), \qquad \sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b} \ (a \geq 0, b > 0). \end{aligned} \tag{1.8}$$

Ligningen $x^2 = a$ har for $a > 0$ to reelle rødder; symbolet $\sqrt{a}$ betegner kun én. For $a \geq 0$ er $x = \sqrt{a}$ ækvivalent med $x^2 = a$ *og* $x \geq 0$.

Den konjugerede faktor giver for $u, v \geq 0$, $u + v > 0$

$$\sqrt{u} - \sqrt{v} = \frac{u - v}{\sqrt{u} + \sqrt{v}}. \tag{1.9}$$

Det følger af kvadraternes differens. For $u \neq v$ er også $1/(\sqrt{u} - \sqrt{v}) = (\sqrt{u} + \sqrt{v})/(u - v)$. Brug rationalisering ved rodbrøker og grænseværdier. Den kan undgå subtraktion af næsten lige rødder, men nøjagtigheden afhænger også af beregningen af $u - v$ (numerisk matematik i bind 4).

1.3.3 Brøkregning og enheder

Brøken a/b er det tal, der ganget med $b \neq 0$ giver a.

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} &= \frac{ad \pm bc}{bd} \quad (b, d \neq 0), \\ \frac{a}{b}\frac{c}{d} &= \frac{ac}{bd} \quad (b, d \neq 0), \\ \frac{a/b}{c/d} &= \frac{ad}{bc} \quad (b, c, d \neq 0). \end{aligned} \tag{1.10}$$

Addition kræver fællesnævner; division er multiplikation med den reciprokke divisor. Forkort kun *faktorer* i hele tæller og nævner, ikke enkelte led gennem en sum. Bevar oprindelige domænekrav.

Addition af fysiske størrelser kræver samme dimension. En potenslov skrives tydeligt med referenceskalaer:

$$Y = Y_0(X/X_0)^{\alpha} \qquad (X, X_0 > 0). \tag{1.11}$$

Y_0 har dimension som Y; X/X_0 er dimensionsløst. I $Y = CX^{\alpha}$ må C bære den nødvendige, α-afhængige dimension. En elastisk energi $U = kq^2/2$ med $k > 0$ bestemmer $|q| = \sqrt{2U/k}$, ikke forskydningens fortegn. Enhederne under roden er længde i anden; bevægelsen kræver dynamik.

1.4 Summer, produkter og polynomier

1.4.1 Summationsnotation og endelige summer

$\sum_{k=m}^{n} a_k$ lægger leddene sammen; $\prod_{k=m}^{n} a_k$ ganger dem. Indekset er et hjælpesymbol, der kan omdøbes. Den tomme sum er 0, det tomme produkt 1.

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^{n} (\alpha a_k + \beta b_k) &= \alpha \sum_{k=m}^{n} a_k + \beta \sum_{k=m}^{n} b_k, \\ \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \\ \sum_{k=0}^{n-1} r^k = \frac{1-r^n}{1-r} \quad (r \neq 1), \qquad \prod_{k=1}^{n} a &= a^n. \end{aligned} \tag{1.12}$$

Her er $n \in \mathbb{N}$. Den geometriske sum er n ved $r = 1$; der kræves ikke $|r| < 1$ for en *endelig* sum. Multiplikation med $1 - r$ får alle mellemled til at bortfalde. Den aritmetiske sum fås ved at parre første og sidste led. Kvadratsummen følger ved at summere $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$ og bruge den aritmetiske sum. Indeksskift skal flytte både grænser og led: $j = k - m$ giver $\sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{j=0}^{n-m} a_{j+m}$. Summer samler diskrete bidrag, fx energier; uendelige rækker hører til bind 2.

1.4.2 Grad, faktorisering og binomialformlen

Et polynomium over $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ eller $\mathbb{C}$ er $P(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$. Hvis $a_n \neq 0$, er graden n. Nulpolynomiet har ingen endelig grad her. For ikke-nul polynomier er $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$; summen kan få lavere grad ved annullering. Identiske polynomier har samme koefficienter; en ligning kræver derimod kun lighed ved bestemte x.

$$\begin{aligned} (a \pm b)^2 &= a^2 \pm 2ab + b^2, \\ a^2 - b^2 &= (a-b)(a+b), \\ (a \pm b)^3 &= a^3 \pm 3a^2 b + 3ab^2 \pm b^3, \\ a^3 \pm b^3 &= (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2). \end{aligned} \tag{1.13}$$

Vælg fortegn konsekvent. Reglerne udledes ved distributivitet. Den generelle form er

$$\boxed{(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k, \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.} \tag{1.14}$$

Her er $n \in \mathbb{N}_0$, $0! = 1$, og a, b kommuterer. Vælg b fra k af de n faktorer: der er $n(n-1)\cdots(n-k+1)/k!$ valg. Derfor optræder netop denne koefficient. Desuden er $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ og $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ for $1 \leq k < n$. Sidste identitet skelner mellem valg med og uden sidste position. Ved $n = 0$ anvendes tomt produkt, ikke en generel definition af 0^0. For ikke-kommuterende matricer er $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$. Ikke-heltallige binomialrækker kræver konvergensbetingelser i bind 2.

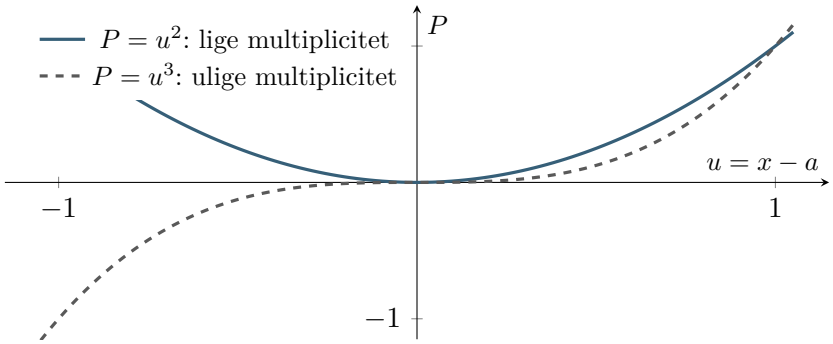
1.4.3 Division, restsætning og rodmultiplicitet

For $Q \neq 0$ findes entydige S, R med

$$\begin{aligned} P &= QS + R, \qquad R = 0 \text{ eller } \deg R < \deg Q, \\ P(x) &= (x-a)S(x) + P(a), \qquad P(a) = 0 \;\Leftrightarrow\; (x-a) \mid P(x). \end{aligned} \tag{1.15}$$

Dividér de højeste led, fratræk det fundne multiplum og gentag, til resten har lavere grad. Graden falder, så processen stopper. To forskellige fremstillinger ville give $Q(S_1 - S_2) = R_2 - R_1$ med uforenelige grader; derfor er fremstillingen entydig. Ved $Q = x - a$ er resten konstant, og indsættelse af a giver $P(a)$.

Hver forskellig rod fjerner en lineær faktor; et ikke-nul polynomium af grad n har højst n forskellige rødder. Dette begrunder også koefficientsammenligning ved funktionsidentitet. Multiplicitet m betyder $P(x) = (x-a)^m H(x)$ med $H(a) \neq 0$. Lokalt skifter fortegnet ved ulige m, men ikke ved lige m.



Figur 1.2: Dimensionsløse grundformer ved en rod $x = a$. En rod med lige multiplicitet berører nul uden fortegnsskift; en rod med ulige multiplicitet krydser nul. For et generelt polynomium $(x-a)^m H(x)$ gælder fortegnsargumentet lokalt, hvor H er forskellig fra nul; H kan ændre både skala og kurvens orientering.

Algebraens fundamentalsætning (uden bevis her) giver n komplekse rødder talt med multiplicitet. Reelle koefficienter medfører $P(\bar{z}) = \overline{P(z)}$, så ikke-reelle rødder kommer i konjugerede par. Parret $a \pm ib$ giver den reelle faktor $(x-a)^2 + b^2$, irreducibel for $b \neq 0$. Et reelt polynomium opløses derfor i lineære og irreducible kvadratiske faktorer.

Brug faktorform til rødder og fortegn, koefficientform til identiteter og division før partialbrøker. En generel radikalformel for grad fem eller højere findes ikke; numeriske rødder behandles i bind 4. For $V(q) = \sum_k c_k q^k$ har c_k dimension energi/$[q]^k$. Symmetrien $V(-q) = V(q)$ tvinger ulige koefficienter til nul. En Taylorapproksimation er dog kun lokal og kræver restled (bind 2). Karakteristiske polynomier vender tilbage ved egenværdier.

1.5 Ligninger og kvadratkomplettering

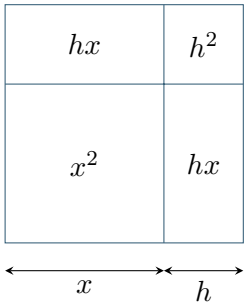
En ligning udvælger de værdier, der gør en relation sand. Vælg omskrivning efter strukturen og kontrollér altid oprindeligt domæne.

1.5.1 Lineære, kvadratiske og højere ligninger

For $ax + b = 0$ er $x = -b/a$ ved $a \neq 0$. Ved $a = 0$ er alle værdier løsninger, hvis $b = 0$, ellers ingen. Denne parameteropdeling må ikke forsvinde ved division.

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}, \\ x_\pm &= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \Delta = b^2 - 4ac \quad (a \neq 0). \end{aligned} \tag{1.16}$$

Det blandede led i $(x + b/(2a))^2$ er bx/a; det tilføjede $b^2/(4a)$ trækkes fra igen. For reelle koefficienter giver $\Delta > 0$ to reelle rødder, $\Delta = 0$ én dobbeltrod og $\Delta < 0$ et konjugeret par. Kvadratkomplettering viser minimum for $a > 0$ og maksimum for $a < 0$ ved $x = -b/(2a)$.



$$x^2 + 2hx + h^2 = (x + h)^2$$
$$x^2 + 2hx = (x + h)^2 - h^2$$

Figur 1.3: Geometrisk kvadratkomplettering for $x, h > 0$: To rektangler med areal hx mangler et hjørne med areal h^2 for at danne et kvadrat. Den udledte algebraiske identitet gælder også for negative x, h, hvor arealtegningen ikke fortolkes bogstaveligt.

En faktorisering reducerer en højere ligning ved nulproduktreglen. For $ax^4 + bx^2 + c = 0$ kan $u = x^2 \geq 0$ bruges, men hver tilladt u skal oversættes tilbage med begge fortegn. Parameterændringer kan ændre både grad og domæne; behandl degenererede værdier separat.

1.5.2 Rationelle ligninger og rodligninger

Ryd nævnere kun på deres oprindelige ikke-nul domæne. For reelle g, h er

$$\sqrt{g(x)} = h(x) \;\Leftrightarrow\; g(x) = h(x)^2 \text{ og } h(x) \geq 0, \tag{1.17}$$

hvor g, h skal være definerede. Højresiden sikrer også $g \geq 0$. Ved flere rødder gentages domæne- og fortegnskontrol efter hver kvadrering. Til energier og vendepunkter er kvadratkomplettering ofte mere informativ end en lang rodformel. Til uligheder bruges faktorernes fortegn frem for ukontrolleret multiplikation med nævnere.

1.6 Partialbrøker

Partialbrøker erstatter én rationel funktion med simplere brøker. Det gør integration, polstruktur og Laplace-inversion overskuelig. Begynd med polynomiumsdivision, hvis tællerens grad ikke er mindre end nævnerens.

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \sum_i \sum_{k=1}^{m_i} \frac{A_{ik}}{(x - a_i)^k} + \sum_j \sum_{k=1}^{n_j} \frac{B_{jk}x + C_{jk}}{q_j(x)^k}. \tag{1.18}$$

Her er q_j forskellige moniske irreducible reelle andengradsfaktorer, og a_i forskellige reelle rødder; Q's konstante faktor indarbejdes i koefficienterne. Alle oprindelige nulpunkter i Q udelukkes. Hver gentagen faktor kræver *alle* potenser op til sin multiplicitet. En kvadratisk faktor kræver en lineær tæller, da resten ved division med den har grad højst én.

Gang med Q, sammenlign koefficienter, og løs det lineære system. Ved en simpel rod a af Q er koefficienten til $1/(x-a)$

$$A = \frac{P(a)}{Q'(a)}. \tag{1.19}$$

Skriv $Q = (x-a)H$; da er $Q'(a) = H(a)$ og $A = \lim_{x\to a}(x-a)P/Q = P(a)/H(a)$. For en faktor af multiplicitet m er $A_k = G^{(m-k)}(a)/(m-k)!$, hvor $G = (x-a)^m P/Q$ er regulær ved a; brug dette efter separation af polynomiumsdelen. Definitionen af afledte hører til bind 2; koefficientsammenligning virker uden differentialregning.

Den klassiske identitet for $a \neq b$ er

$$\frac{1}{(x-a)(x-b)} = \frac{1}{a-b}\left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x-b}\right).$$

Ved $a = b$ ændres strukturen til en dobbeltpol; man må ikke indsætte $a = b$ i de separate divergerende koefficienter. Integralkapitlet i bind 2 bruger netop disse brøker til standardintegraler.

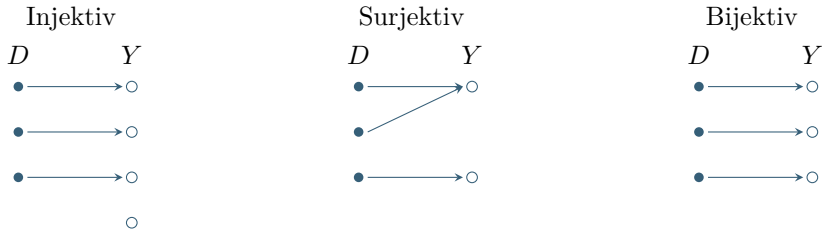
1.7 Funktioner og grafer

1.7.1 Domæne, billede og entydighed

En funktion $f : D \to Y$ knytter præcis én værdi til hvert $x \in D$. D er definitionsmængde, Y codomæne og $f(D) \subseteq Y$ billedmængde. En fysisk models gyldighedsområde kan være mindre end det algebraiske domæne.

$$\begin{aligned} &\text{Injektiv: } f(x_1) = f(x_2) \;\Rightarrow\; x_1 = x_2, \\ &\text{Surjektiv: } \forall y \in Y\ \exists x \in D : f(x) = y, \\ &\text{Bijektiv: både injektiv og surjektiv.} \end{aligned} \tag{1.20}$$

Surjektivitet afhænger af det valgte codomæne. En injektiv funktion er bijektiv som afbildning $D \to f(D)$, men ikke nødvendigvis $D \to Y$.



Figur 1.4: Tre afbildninger mellem endelige mængder. Til venstre rammes et element i codomænet ikke; i midten rammes ét element to gange. Til højre har hvert element præcis ét urbillede. Punktplaceringerne er skematiske, ikke numeriske koordinater.

1.7.2 Sammensætning og inverse

$$\begin{aligned}(f\circ g)(x) &= f(g(x)), \quad D_{f\circ g} = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\},\\ f^{-1}(f(x)) &= x, \qquad f(f^{-1}(y)) = y \quad (y \in f(D)).\end{aligned} \tag{1.21}$$

En entydig invers $f^{-1} : f(D) \to D$ kræver injektivitet. Streng monotoni på et interval er tilstrækkelig. Grafen spejles i $y = x$; en grenbegrænsning kan gøre en ellers ikke-injektiv funktion invertibel. f^{-1} er ikke den reciprokke $1/f$. For $f \in C^1$ i en omegn af x og $f'(x) \neq 0$ giver kædereglen $(f^{-1})'(f(x)) = 1/f'(x)$. x^3 har en global invers, men ingen endelig inversafledt ved nul. For $F(x, y) = 0$, $F \in C^1$ og $F_y \neq 0$ giver den implicitte funktionssætning lokalt $y' = -F_x/F_y$; relationen er ikke nødvendigvis en global funktion. Beviser og regularitet behandles i bind 2.

1.7.3 Symmetri, monotoni og stykvise funktioner

På et domæne symmetrisk om nul er f lige, hvis $f(-x) = f(x)$, og ulige, hvis $f(-x) = -f(x)$. Enhver sådan funktion spaltes entydigt:

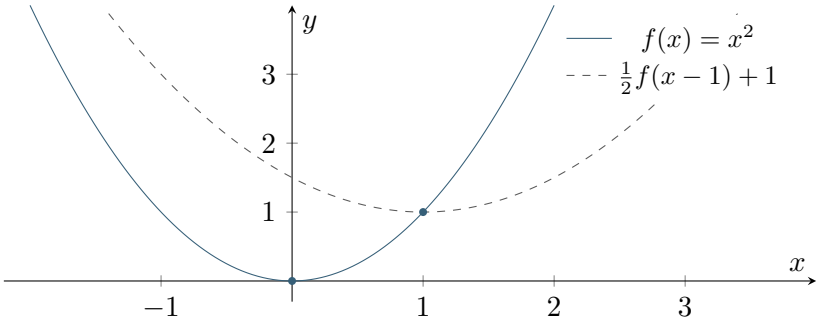
$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}. \tag{1.22}$$

En funktion er voksende, når $x_1 < x_2$ medfører $f(x_1) \leq f(x_2)$; strengt voksende kræver $<$. Aftagende defineres med omvendte tegn. Periodisk betyder $f(x + T) = f(x)$ på et translationsinvariant domæne for et $T > 0$; en mindste positiv periode behøver ikke eksistere (konstanter). Stykvise definitioner skal dække domænet entydigt og angive endepunkter. Symmetri reducerer integration og modeklassifikation i senere bind.

1.7.4 Graftransformationer og asymptoter

$$g(x) = Af(B(x - h)) + k \qquad (B \neq 0). \tag{1.23}$$

Et punkt $(u, f(u))$ flyttes til $(h + u/B, k + Af(u))$. Dermed er vandret længdeskala $1/|B|$, lodret skala $|A|$, og negative faktorer giver spejlinger. Domænet transformeres samtidig.



Figur 1.5: Dimensionsløse grafer: forskydning én enhed mod højre og op samt lodret skalering med 1/2. Toppunktet flyttes fra $(0, 0)$ til $(1, 1)$; den vandrette argumentforskydning har modsat fortegn inde i funktionen.

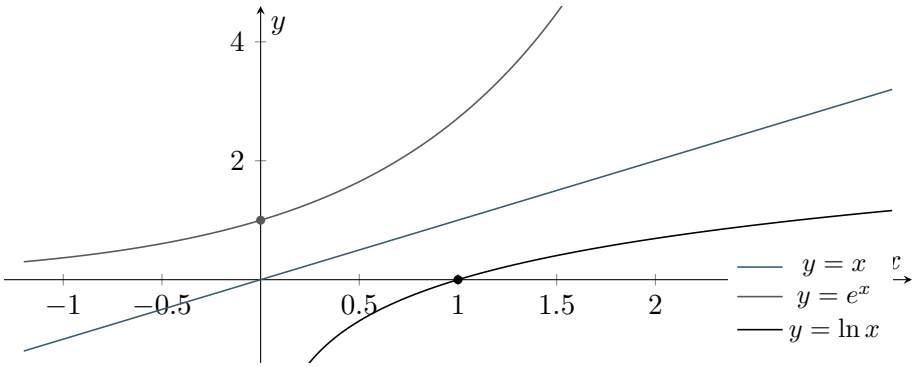
En lodret asymptote $x = a$ kræver divergens i mindst én ensidig grænse; et hul fra forkortning er ikke automatisk en asymptote. En retlinjet asymptote $y = mx + b$ ved $x \to \pm\infty$ betyder $f(x) - (mx + b) \to 0$. $m = 0$ giver vandret asymptote. Polynomiumsdivision viser den skrå asymptote for rationelle funktioner, når resten divideret med nævneren går mod nul. Præcise grænseværdier behandles i bind 2.

1.8 Eksponential- og logaritmefunktioner

Eksponentialfunktioner omsætter addition til multiplikation; logaritmer gør det omvendte. De beskriver vækst, henfald og skalaer over mange størrelsesordener.

$$\begin{aligned} e^{x+y} &= e^x e^y, \quad a^x = e^{x\ln a}\ (a>0),\\ \ln(xy) &= \ln x + \ln y, \quad \ln(x/y) = \ln x - \ln y,\\ \ln(x^\alpha) &= \alpha \ln x, \quad \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}\ (a>0, a\neq 1). \end{aligned} \tag{1.24}$$

De reelle logregler kræver $x, y > 0$ og $\alpha \in \mathbb{R}$. De følger ved at anvende den inverse til eksponentialfunktionen. $\ln(x+y)$ er ikke $\ln x + \ln y$. e^x er voksende med billede $(0,\infty)$; $\ln x$ er dens invers. For $0 < a < 1$ er både a^x og $\log_a x$ aftagende.



Figur 1.6: De tre forskellige former for afhængighed, vist med dimensionsløse variable: lineær vækst, eksponentialfunktion og logaritme. Eksponentialfunktionen og logaritmen er hinandens inverse efter spejling i linjen $y = x$. Grafen viser kun et endeligt udsnit af de respektive definitionsområder.

Løs eksponentielle ligninger med logaritmer, når de positive sider kan sammenlignes; undersøg domænet før logaritmering. I uligheder bevarer ln ordenen, mens $\log_a$ vender den for $0 < a < 1$. Komplekse logaritmer kræver grenvalg i bind 4.

1.8.1 Fysiske skalaer og følsomhed

Faser, eksponential- og logaritmeargumenter skal være dimensionsløse. Brug $\ln(X/X_0)$ frem for logaritmen af en længde uden referenceskala. For konstant k løser $y(t) = y(0)e^{kt}$ ligningen $\dot{y} = ky$; k har dimension invers tid. Ved $k < 0$ er tidskonstanten $1/|k|$ og halveringstiden $\ln 2/|k|$; ved $k > 0$ er fordoblingstiden $\ln 2/k$.

$$\frac{\mathrm{d}\ln(y/y_0)}{\mathrm{d}\ln(x/x_0)} = \frac{x}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \qquad (x, y > 0). \tag{1.25}$$

For $y = Cx^\alpha$ er følsomheden α. Det følger af kædereglen, som også giver $(e^{kx})' = ke^{kx}$, $(\ln x)' = 1/x$ og $(\ln|x|)' = 1/x$ for $x \neq 0$. Usikkerhedsforplantning kræver yderligere oplysninger om fejl og korrelationer og behandles i det selvstændige statistikværk.

1.9 Basal kompleks algebra

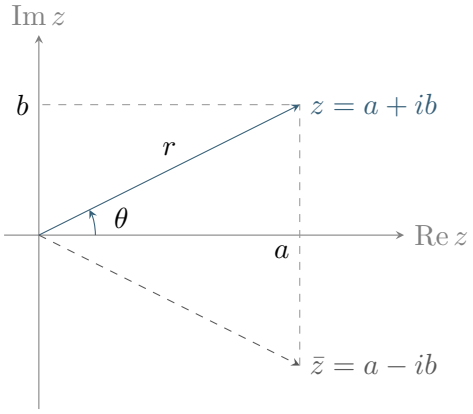
Komplekse tal holder styr på to reelle komponenter med én regneoperation. De er særligt nyttige til fase og lineære svingninger. Konturintegration og analytiske funktioner ligger fortsat i bind 4.

$$\begin{aligned} z = a + ib, \quad \bar{z} = a - ib, \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad z\bar{z} = |z|^2, \\ \frac{z}{w} = \frac{z\bar{w}}{|w|^2} \ (w \neq 0), \quad \overline{zw} = \bar{z}\bar{w}, \quad |zw| = |z||w|. \end{aligned} \tag{1.26}$$

Divisionen udledes ved at gange tæller og nævner med $\bar{w}$. Ligningen $x^2 + 1 = 0$ har ingen reel løsning, men $\pm i$ i $\mathbb{C}$.

$$\begin{aligned} z = re^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta), \quad r = |z| > 0, \\ (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}, \qquad z^{1/n} : \ r^{1/n} e^{i(\theta + 2\pi k)/n}, \quad k = 0, \ldots, n-1. \end{aligned} \tag{1.27}$$

Her er $n \in \mathbb{N}$ og $z \neq 0$; nul har kun roden nul. Eulers formel kan begrundes ved potensrækkerne for e^z, sinus og cosinus (bind 2/4). Multiplikation ganger længder og adderer vinkler. Argumentet er bestemt modulo 2π; en hovedgren kan vælges i $(-\pi, \pi]$. Modulus og argument af nul er henholdsvis nul og udefineret. Faser skal derfor findes med begge koordinater, ikke kun $\arctan(b/a)$.



Figur 1.7: Polarform og konjugation i den dimensionsløse komplekse plan, tegnet for $a, b > 0$. Modulus r er afstanden til nul, og konjugation spejler i realaksen. Ved andre fortegn bestemmes argumentet af den korrekte kvadrant.

I en harmonisk repræsentation er den fysiske størrelse ofte $\mathrm{Re}(Ze^{i\omega t})$. Linearitet gør repræsentationen nyttig; produkter af realdele er ikke generelt realdelen af produktet.

1.10 Metodevalg og videre forbindelser

Begynd med domæne, enheder og særlige parameterværdier. Faktorisér for rødder og fortegn; kompletter kvadratet for ekstrema; brug partialbrøker før integration og logaritmer til produkter og skalering. Kontrollér grene og oprindelige ligninger efter ikke-reversible trin.

Funktioner leder til differentialregning i bind 2; polynomier leder til karakteristiske polynomier i lineær algebra. Grundlæggende komplekse tal bruges straks i trigonometri og hermiteske matricer; den dybere analyse udvikles ét sted i bind 4. Til radialvendepunkter i mekanik skal algebraiske rødder altid skæres med det fysisk tilladte positionsområde.

Kapitel 2

Trigonometri

Trigonometri forbinder vinkler med projektioner, rotationer og periodisk bevægelse. De samme regler beskriver bølger, svingninger og komplekse faser. Alle argumenter nedenfor er i radianer, medmindre andet er angivet.

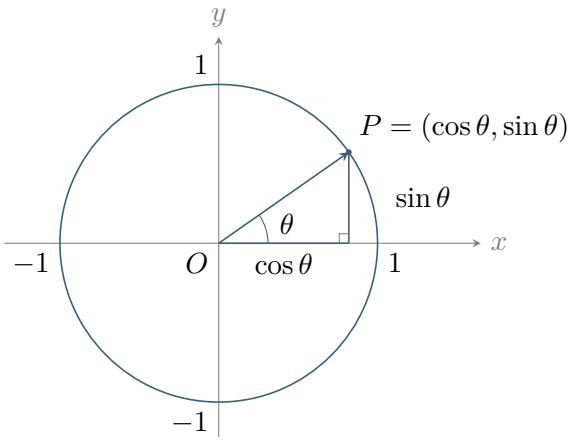
2.1 Vinkler, enhedscirkel og standardfunktioner

2.1.1 Radianer og projektioner

En orienteret vinkel er buelængde divideret med radius: $\theta = s/r$, $r > 0$. Positiv retning er mod uret. Vinklen er dimensionsløs i SI; rad markerer, at størrelsen er en vinkel.

$$\begin{aligned} 2\pi \text{ rad} = 360^\circ, \qquad & \theta_{\text{rad}} = \frac{\pi}{180^\circ}\theta_{\text{grad}}, \\ P(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta), \qquad & \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1. \end{aligned} \tag{2.1}$$

Koordinater har fortegn; de er ikke altid positive længder. Cirkelligningen giver identiteten. Spejling i x-aksen viser, at cosinus er lige og sinus ulige. En omdrejning giver perioden 2π.



Figur 2.1: Enhedscirklen og koordinatprojektionerne for $0 < \theta < \pi/2$. Radius har længde 1, og projektionsbenene er $\cos\theta$ og $\sin\theta$. I andre kvadranter læses koordinaterne med fortegn. Akserne er dimensionsløse; tegningen angiver ingen bestemt numerisk vinkelværdi.

$$\begin{aligned} \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \quad (\cos\theta \neq 0), \qquad & \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} \quad (\sin\theta \neq 0), \\ \sin(-\theta) = -\sin\theta, \quad & \cos(-\theta) = \cos\theta, \\ \tan(-\theta) = -\tan\theta, \qquad & 1 + \tan^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta}. \end{aligned} \tag{2.2}$$

Tangens og cotangens har periode π på deres domæner. Tangens er udefineret ved $\pi/2 + k\pi$; cotangens ved $k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Sidste identitet gælder kun, hvor tangens er defineret.

2.1.2 Standardværdier og grafegenskaber

θ	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin\theta$	0	$1/2$	$1/\sqrt{2}$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos\theta$	1	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{2}$	$1/2$	0
$\tan\theta$	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	udef.

Værdierne følger af ligebenede retvinklede og ligesidede trekanter. Fortegn i andre kvadranter findes fra enhedscirklen. Sinus og cosinus har billede $[-1, 1]$; tangens vokser fra $-\infty$ til $+\infty$ mellem sine lodrette asymptoter. Grader skal omregnes før Taylorudvikling, differentiation og faseberegning i senere bind.

2.2 Identiteter og omskrivningsregler

2.2.1 Addition og rotationer

En rotation sender basisvektorerne til $(\cos\alpha, \sin\alpha)$ og $(-\sin\alpha, \cos\alpha)$. Derfor er dens matrix $R(\alpha) = \left(\begin{smallmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{smallmatrix}\right)$. Sammenlign $R(\alpha)R(\beta)$ med $R(\alpha+\beta)$:

$$\begin{aligned} \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta, \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta, \\ \tan(\alpha \pm \beta) &= \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}. \end{aligned} \tag{2.3}$$

De to første gælder alle reelle vinkler; den sidste kræver, at alle angivne tangentværdier og nævnere er definerede. Vælg fortegn konsekvent. Rotationsmatricer behandles også som ortogonale operatorer senere i bindet.

2.2.2 Dobbeltvinkel og halvvinkel

Sæt $\beta = \alpha$ i additionsreglerne og brug cirkelidentiteten:

$$\begin{aligned} \sin(2\alpha) &= 2\sin\alpha\cos\alpha, \\ \cos(2\alpha) &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha, \\ \sin^2(\alpha/2) &= \frac{1-\cos\alpha}{2}, \qquad \cos^2(\alpha/2) = \frac{1+\cos\alpha}{2}. \end{aligned} \tag{2.4}$$

Ved kvadratrodsudtrækning vælges fortegn fra halvvinklens kvadrant. For $t = \tan(\alpha/2)$ fås $\sin\alpha = 2t/(1+t^2)$ og $\cos\alpha = (1-t^2)/(1+t^2)$, hvor t er defineret. Substitutionen rationaliserer trigonometriske integrander i bind 2; den dækker ikke vinklerne $(2k+1)\pi$ med endeligt t.

2.2.3 Produkter til summer og summer til produkter

Læg additionsformlerne sammen eller træk dem fra:

$$\begin{aligned}\sin\alpha\sin\beta &= \tfrac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)],\\ \cos\alpha\cos\beta &= \tfrac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)],\\ \sin\alpha\cos\beta &= \tfrac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)].\end{aligned} \tag{2.5}$$

$$\begin{aligned}\sin\alpha+\sin\beta &= 2\sin\tfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\tfrac{\alpha-\beta}{2},\\ \sin\alpha-\sin\beta &= 2\cos\tfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\tfrac{\alpha-\beta}{2},\\ \cos\alpha+\cos\beta &= 2\cos\tfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\tfrac{\alpha-\beta}{2},\\ \cos\alpha-\cos\beta &= -2\sin\tfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\tfrac{\alpha-\beta}{2}.\end{aligned} \tag{2.6}$$

Brug produkt til sum ved integration og ortogonalitet af svingninger; brug sum til produkt til interferens og stød. Identiteterne er eksakte; småvinkelapproksimationer kræver særskilte fejlgrænser i bind 2.

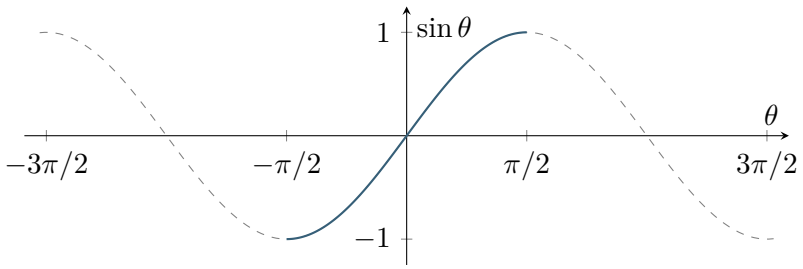
2.3 Inverse funktioner og trigonometriske ligninger

2.3.1 Hovedgrene og kvadrantvalg

Periodiske funktioner er ikke globalt injektive. En invers kræver en monoton gren, jf. algebraens funktionsafsnit.

Invers	Domæne	Billede
$\arcsin x$	$[-1,1]$	$[-\pi/2,\pi/2]$
$\arccos x$	$[-1,1]$	$[0,\pi]$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2,\pi/2)$

$\sin(\arcsin x)=x$ på $[-1,1]$, men $\arcsin(\sin\theta)=\theta$ kun på den valgte gren. Den inverse er ikke den reciprokke funktion.



Figur 2.2: Sinus er globalt periodisk. Den blå monotone gren $[-\pi/2,\pi/2]$ har derimod en entydig invers, arcsin. Akserne er dimensionsløse og vinkelaksen er i radianer.

For $(x,y)\neq(0,0)$ er $\operatorname{atan2}(y,x)$ den vinkel i $(-\pi,\pi]$, der opfylder

$$(\cos\theta,\sin\theta)=\frac{(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

Den bruger begge fortegn og virker også ved $x=0$; $\arctan(y/x)$ taber kvadrantinformation. Andre konventioner for hovedgrenen skal omregnes eksplicit.

2.3.2 Alle løsninger og domænekontrol

$$\begin{aligned} \sin\theta = s: &\quad \theta = (-1)^k \arcsin s + k\pi, &\quad |s| \le 1, \\ \cos\theta = c: &\quad \theta = \pm \arccos c + 2k\pi, &\quad |c| \le 1, \\ \tan\theta = t: &\quad \theta = \arctan t + k\pi, &\quad t \in \mathbb{R}, \end{aligned} \tag{2.7}$$

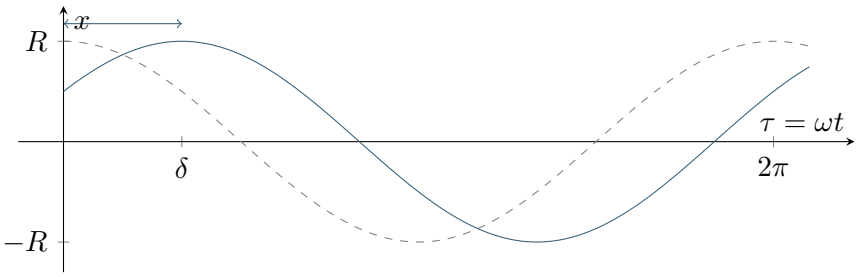
hvor $k \in \mathbb{Z}$. Ved yderværdier kan grenene gentage løsninger. Uden for $[-1, 1]$ findes ingen reelle sinus-/cosinusløsninger. For en lineær fase $\theta = \omega t + \varphi$ med $\omega \neq 0$ isoleres t efter den fulde vinkelmængde. Ved $\omega = 0$ bliver relationen et konstant udsagn. Division med $\sin\theta$ eller $\cos\theta$ kræver separat kontrol af deres nulpunkter. Skær til sidst med fysiske vinkelintervaller og orienteringskrav.

2.4 Amplitude, fase og harmoniske svingninger

To sinusformede bidrag med samme frekvens kan samles i én amplitude og fase. Koefficienterne bestemmer både udsving og orientering i faseplanet.

$$\begin{gathered} A\cos\theta + B\sin\theta = R\cos(\theta - \delta), \\ R = \sqrt{A^2 + B^2}, \quad \delta = \operatorname{atan2}(B, A) \quad (R > 0). \end{gathered} \tag{2.8}$$

Udvid højresiden med additionsformlen: $A = R\cos\delta$ og $B = R\sin\delta$. Ved $R = 0$ er signalet nul, og fasen er vilkårlig. For $R\sin(\theta + \phi)$ er i stedet $\phi = \operatorname{atan2}(A, B)$. Fortegnet afhænger af den valgte form.



Figur 2.3: Faseforskydning af $R\cos\tau$ (stiplet) til $R\cos(\tau - \delta)$ (blå), tegnet med $\delta = \pi/3$. Positiv δ flytter maksimum mod højre. τ er dimensionsløs; x måles i samme enhed som amplituden R.

For $x(t) = R\cos(\omega t + \varphi)$ er perioden $T = 2\pi/|\omega|$ ved $R > 0$, $\omega \neq 0$ og frekvensen $f = 1/T$. En faseforskydning φ svarer til tidsforskydning $-\varphi/\omega$. Fasen er dimensionsløs: $[\omega] = 1/\text{tid}$. En bølgefase $kx - \omega t + \varphi$ kræver $[k] = 1/\text{længde}$.

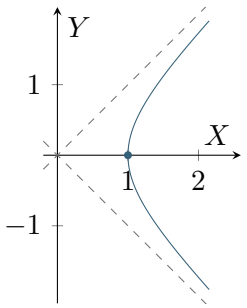
Eulers formel giver $A\cos\theta + B\sin\theta = \operatorname{Re}[(A - iB)e^{i\theta}]$. Identiteterne siger intet om, *hvorfor* systemet svinger; den bevægelsesligning behandles i bind 3 og normalmodeafsnittet her. Fouriermetoder i bind 4 bruger samme fase- og normaliseringskonventioner.

2.5 Hyperbolske funktioner

Hyperbolske funktioner parametriserer en hyperbel frem for en cirkel. De beskriver vækst, henfald og hyperbolske rotationer, fx rapiditet i relativitet.

$$\begin{aligned} \cosh x = \tfrac{1}{2}(e^x + e^{-x}), \quad \sinh x = \tfrac{1}{2}(e^x - e^{-x}), \quad \tanh x = \sinh x / \cosh x, \\ \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \qquad 1 - \tanh^2 x = 1/\cosh^2 x, \\ \sinh(x+y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y, \\ \cosh(x+y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y. \end{aligned} \tag{2.9}$$

Udled identiteterne ved multiplikation af eksponentialudtrykkene. cosh er lige, sinh ulige; $\cosh x \geq 1$, så tanh er altid defineret for reelle x. De er ikke periodiske som reelle funktioner.



Figur 2.4: Den højre gren af $X^2 - Y^2 = 1$, parametriseret ved $(X, Y) = (\cosh u, \sinh u)$. Stiplede linjer er asymptoterne $Y = \pm X$. Akserne er dimensionsløse og har samme målestok.

$$\begin{aligned} \operatorname{arsinh} x &= \ln(x + \sqrt{x^2+1}), && x \in \mathbb{R}, \\ \operatorname{arcosh} x &= \ln(x + \sqrt{x^2-1}), && x \geq 1, \\ \operatorname{artanh} x &= \tfrac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, && |x| < 1. \end{aligned} \tag{2.10}$$

For $\sinh y = x$ sættes $u = e^y > 0$: $u^2 - 2xu - 1 = 0$, hvor kun $u = x + \sqrt{x^2+1}$ er positiv. Logaritmering giver arsinh. Samme fremgangsmåde giver de andre; arcosh vælger $y \geq 0$, og artanh har billede $\mathbb{R}$. Logargumenterne er positive på de angivne domæner. Afledte og integrationssubstitutioner findes i bind 2; hyperbolske rotationer og metrikfortegn hører til bind 5.

Kapitel 3

Lineær algebra

Lineær algebra handler om vektorer og afbildninger, der bevarer addition og skalarmultiplikation. En matrix repræsenterer en afbildning i valgte baser; objekt og koordinater skal holdes adskilt. Med dette skel bliver ligningssystemer, geometri og normalmoder dele af samme teori.

3.1 Vektorer, vektorrum og baser

3.1.1 Vektorrumsstruktur og underrum

Vektorer kan være pile, koordinatlister, polynomier eller funktioner. Det afgørende er deres regneregler, ikke deres udseende. Et vektorrum V over $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ eller $\mathbb{C}$ har addition og skalarmultiplikation, der opfylder følgende aksiomer:

$$\begin{gathered} u+v=v+u, \quad (u+v)+w=u+(v+w), \quad v+0=v, \quad v+(-v)=0, \\ a(u+v)=au+av, \quad (a+b)v=av+bv, \\ (ab)v=a(bv), \qquad 1v=v. \end{gathered} \tag{3.1}$$

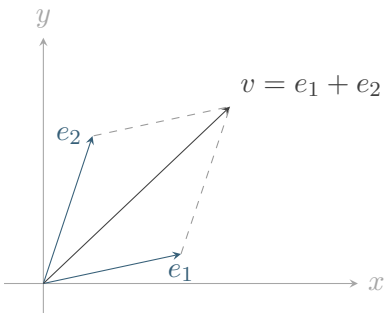
Alle resultater skal blive i V. Et underrum $U \subseteq V$ er et vektorrum med de samme operationer. En effektiv test er $U \neq \varnothing$ og $au + bv \in U$ for alle $u, v \in U$, $a, b \in \mathbb{K}$. Testen sikrer også $0 \in U$; en linje, der ikke går gennem nul, er derfor ikke et underrum. Løsninger til homogene lineære ligninger er underrum; til inhomogene ligninger er de typisk affine forskydninger.

3.1.2 Spænd, uafhængighed og dimension

Spændet af $v_1, \ldots, v_k$ er alle linearkombinationer. Uafhængighed betyder, at nul kun kan fremstilles med nulkoefficienter.

$$\begin{gathered} \operatorname{span}(v_1,\ldots,v_k) = \left\{ \sum_{j=1}^{k} c_j v_j : c_j \in \mathbb{K} \right\}, \\ \sum_j c_j v_j = 0 \;\Rightarrow\; c_1 = \cdots = c_k = 0 \quad \text{(lineær uafhængighed)}, \\ v = \sum_{j=1}^{n} v^j e_j \quad \text{entydigt, hvis } (e_j) \text{ er en basis.} \end{gathered} \tag{3.2}$$

En basis spænder og er uafhængig. Træk to fremstillinger fra hinanden; uafhængighed giver entydighed af koordinaterne v^j. Alle baser i et endeligdimensionalt rum har samme antal elementer, dimensionen n: en uafhængig familie kan ikke have flere elementer end en udspændende familie (successiv udskiftning af basisvektorer). Et spændende sæt med n elementer i dimension n er dermed automatisk en basis.



Figur 3.1: Vektoraddition i en ikke-ortogonal basis. De to basisvektorer er uafhængige, og v har koordinater $(1, 1)$ i denne basis. De tegnede akser har samme dimensionsløse målestok; koordinater er ikke det samme som kartesiske projektioner.

Vælg en basis, som respekterer symmetri eller bindinger. Fysiske koordinater kan have forskellige enheder; summen beskriver da et objekt med tilhørende dimensionsbærende basis, ikke addition af uforenelige skalare størrelser. Uendelige funktionsrum kræver desuden konvergensbegreber i bind 3 og 4.

3.2 Lineære afbildninger og basisskift

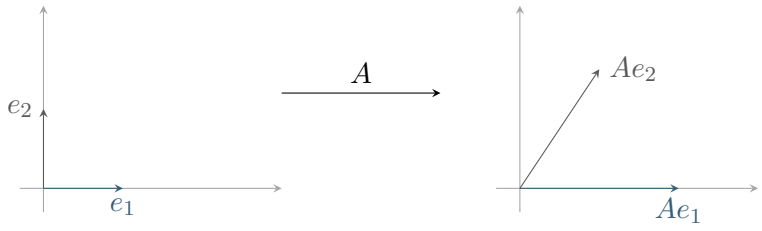
3.2.1 Linearitet og matrixrepræsentation

$$T(au + bv) = aT(u) + bT(v) \qquad (T : V \to W). \tag{3.3}$$

Billederne af en basis bestemmer T overalt, fordi $T(\sum_j v^j e_j) = \sum_j v^j T(e_j)$. I baser e for V og f for W sættes

$$\begin{aligned} T(e_j) &= \sum_i A^i{}_j f_i, \qquad [T(v)]_f = A[v]_e, \\ [v]_e = S[v]_{\tilde{e}}, \quad [w]_f &= R[w]_{\tilde{f}} \quad \Rightarrow \quad A_{\text{ny}} = R^{-1}AS. \end{aligned} \tag{3.4}$$

Søjle j er billedet af basisvektor j. Indsæt koordinatskiftene i $[T(v)]_f = A[v]_e$ for at udlede reglen. For $T : V \to V$ med samme basisskift i begge ender fås $A_{\text{ny}} = S^{-1}AS$, en similaritetstransformation. Den bevarer spor, determinant og egenværdier. En bilineær form transformeres anderledes, med en transponeret/adjungeret matrix.



Figur 3.2: En lineær afbildning bestemmes af basisvektorernes billeder. Her er søjlerne $(2, 0)^{\mathsf{T}}$ og $(1, 3/2)^{\mathsf{T}}$. Begge koordinatsystemer har samme målestok og er dimensionsløse; forskydningen mellem panelerne er kun grafisk.

Basisskift ændrer beskrivelsen, ikke vektoren. Tensorer i bind 5 generaliserer netop forskellen mellem objekt og komponenter.

3.2.2 Kerne, billede og dimensionssætningen

$$\begin{aligned} \ker T &= \{v : T(v) = 0\}, \quad \operatorname{im} T = \{T(v) : v \in V\}, \\ \dim V &= \dim \ker T + \operatorname{rank} T, \qquad \operatorname{rank} T = \dim \operatorname{im} T. \end{aligned} \tag{3.5}$$

Kerne og billede er underrum ved linearitet. Udvid en basis for kernen til en basis for V: billederne af de tilføjede vektorer danner en basis for billedet, hvilket beviser dimensionssætningen. Injektivitet svarer til $\ker T = \{0\}$; surjektivitet til $\operatorname{im} T = W$. I samme endelige dimension er de ækvivalente. Bindinger fjerner frihedsgrader; kernen måler de variationer, som observationen eller operatoren ikke registrerer.

3.3 Matrixregning og inverse

3.3.1 Operationer, transponering og adjungering

For $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ og $B \in \mathbb{K}^{n\times p}$ repræsenterer AB sammensætning: B virker først. Dimensionerne bestemmer, om produktet findes.

$$\begin{aligned} (AB)_{ij} &= \sum_{k=1}^{n} A_{ik}B_{kj}, \quad (AB)C = A(BC), \\ A(B+C) &= AB + AC, \qquad AB \neq BA \text{ generelt}, \\ (A^{\mathsf{T}})_{ij} &= A_{ji}, \quad A^{\dagger} = \bar{A}^{\mathsf{T}}, \\ (AB)^{\mathsf{T}} &= B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}, \qquad (AB)^{\dagger} = B^{\dagger}A^{\dagger}. \end{aligned} \tag{3.6}$$

Transponering bytter række og søjle; adjungering konjugerer også. En blokmatrix følger samme regler, når alle blokdimensioner passer og rækkefølgen bevares. Identiteten I_n har δ_{ij} som elementer; den er neutral under kompatibel multiplikation.

3.3.2 Invertibilitet og blokmetoder

En kvadratisk matrix er invertibel, hvis $A^{-1}A = AA^{-1} = I$. Det svarer til fuld rang, triviel kerne og $\det A \neq 0$.

$$\begin{aligned} (AB)^{-1} &= B^{-1}A^{-1}, \quad (A^{-1})^{\dagger} = (A^{\dagger})^{-1}, \\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} &= \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad (ad - bc \neq 0). \end{aligned} \tag{3.7}$$

Rækkefølgen følger ved at multiplicere og få identiteten. En venstre- eller højreinvers for en rektangulær matrix er ikke en tosidet invers. Løs normalt $Ax = b$ med elimination eller faktorisering; beregn ikke først hele A^{-1}.

For bloksystemet $Ax + By = f$, $Cx + Dy = g$ med invertibel A giver $x = A^{-1}(f - By)$ Schurkomplementet $S = D - CA^{-1}B$ og $Sy = g - CA^{-1}f$. Det eliminerer én variabelgruppe; en invers af hele systemet kræver også invertibelt S. Metoden er nyttig til koblede frihedsgrader i mekanik.

3.4 Lineære ligningssystemer og elimination

3.4.1 Gauss og Gauss–Jordan

Rækkeoperationerne er: byt to rækker, gang en række med en ikke-nul skalar, og læg et multiplum af en række til en anden. De er reversible og skal udføres på hele den udvidede matrix $[A \mid b]$.

Gauss-elimination vælger en ikke-nul pivot, nulstiller elementer under den og fortsætter i den resterende blok. Rækker med nul i alle koefficienter men ikke i højresiden gør systemet inkonsistent. Tilbageløsning bestemmer pivotvariable ud fra de frie variable. Gauss–Jordan normaliserer pivoter til 1 og nulstiller også ovenover; $[A \mid I] \to [I \mid A^{-1}]$ virker netop for invertibelt A.

$$\begin{aligned} Ax = b \text{ er løselig } &\Leftrightarrow \operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A \mid b], \\ x = x_{\mathrm{p}} + z, \qquad z \in \ker A, &\qquad \text{antal frie parametre} = n - \operatorname{rank} A. \end{aligned} \tag{3.8}$$

Her er n antal ukendte. To løsninger har forskel i kernen, og en partikulær løsning plus et kerneelement er igen en løsning. Pivotpositionerne giver rang; pivot*søjlerne i den oprindelige matrix* giver en basis for søjlerummet. Rækkeoperationer bevarer ikke de oprindelige søjlevektorer. I flydende komma vælges typisk den største mulige pivot i søjlen i absolutværdi; det reducerer problemer med små divisorer, men erstatter ikke konditionskontrol (bind 4).

3.4.2 LU-faktorisering

$$PA = LU, \qquad Ly = Pb, \qquad Ux = y. \tag{3.9}$$

For en invertibel kvadratisk matrix kan rækkebytningerne samles i permutationen P. L er nedre trekant med enere på diagonalen, og U er øvre trekant. Uden rækkebytning kræves ikke-nul pivoter; invertibilitet alene garanterer ikke dette. Eliminationsmultiplikatorerne lagres i L, fordi hver elimination kan vendes med en nedre trekantsmatrix. Brug faktoriseringen ved mange højresider med samme A; fremad- og tilbageløsning er da tilstrækkeligt.

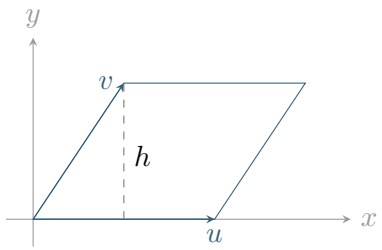
3.5 Determinant og spor

3.5.1 Definition, volumen og orientering

Determinanten er den alternerende multilineære funktion af søjlerne, der er 1 på identitetsmatricen. Det betyder linearitet i hver søjle og fortegnsskift, når to søjler byttes.

$$\begin{aligned} \det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} A_{i,\sigma(i)}, \quad \det(AB) = \det A \det B, \\ \det A^{\mathsf{T}} = \det A, \quad \det A^{-1} = 1/\det A, \\ \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc. \end{aligned} \tag{3.10}$$

S_n er permutationerne af $1, \dots, n$. I tre dimensioner er $\det[u\ v\ w] = u \cdot (v \times w)$ med standardorientering. Absolutværdien er volumenfaktoren; fortegnet angiver orientering. Lineært afhængige søjler giver nul volumen og nul determinant.



$$\det[u\ v] = u_x v_y - u_y v_x$$

Figur 3.3: Orienteret areal af et parallelogram: $u = (2, 0)$, $v = (1, 3/2)$ giver grundlinje 2 og højde $3/2$, altså areal 3. Rækkefølgen (u, v) er positivt orienteret; byttes søjlerne, skifter fortegnet. Akserne er dimensionsløse med samme målestok.

Udvikling langs række i er $\det A = \sum_j (-1)^{i+j} A_{ij} \det A_{\hat{i}\hat{j}}$. En trekantsmatrix har determinant lig produktet af diagonalen. Rækkebytning skifter fortegn, rækkeskalering ganger determinanten, og addition af en anden rækkes multiplum ændrer den ikke. Brug elimination ved store matricer; determinantens størrelse alene måler ikke næsten-singularitet, fordi den afhænger af skalaen.

3.5.2 Spor og karakteristisk polynomium

Sporet summerer diagonalelementer, uden at matrixen behøver være diagonal.

$$\begin{gathered} \operatorname{tr} A = \sum_i A_{ii}, \quad \operatorname{tr}(A+B) = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B, \\ \operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA), \qquad p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A). \end{gathered} \tag{3.11}$$

Cycliciteten følger ved at bytte summationsrækkefølge i $\sum_{i,j} A_{ij} B_{ji}$ og gælder også kompatible rektangulære A, B. Derfor er $\operatorname{tr}(S^{-1}AS) = \operatorname{tr} A$. Over $\mathbb{C}$ er summen af egenværdier med algebraisk multiplicitet sporet, og produktet er determinanten, som ses af p_A's koefficienter.

Sporet er en kontraktion $A^i{}_i$. I tensorregning kan ét øvre og ét nedre indeks parres; to øvre kræver ekstra struktur såsom en metrik. $R = g^{ij} R_{ij}$ i bind 5 generaliserer samme idé, men er ikke en matrixdiagonalisering. Sporet opsummerer egenværdier; diagonalisering finder deres naturlige retninger.

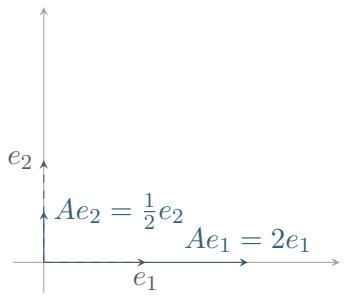
3.6 Egenværdier og diagonalisering

3.6.1 Egenrum og multipliciteter

$$\begin{gathered} Av = \lambda v, \quad v \neq 0, \qquad \det(A - \lambda I) = 0, \\ E_\lambda = \ker(A - \lambda I), \qquad A = PDP^{-1}, \quad D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n). \end{gathered} \tag{3.12}$$

Den sidste form findes netop, når egenvektorer kan danne en basis; P har disse som søjler. Egenvektorer for forskellige egenværdier er uafhængige: anvend $A - \lambda_k I$ på en kortest mulig afhængighedsrelation for at få en kortere, hvilket er en modstrid.

Algebraisk multiplicitet er rodmultipliciteten i p_A; geometrisk multiplicitet er $\dim E_\lambda$. For hver egenværdi gælder $1 \le m_{\mathrm{g}} \le m_{\mathrm{a}}$. Diagonalisering over $\mathbb{C}$ kræver lighed for alle egenværdier. Over $\mathbb{R}$ skal egenværdierne desuden være reelle. At tælle rødder med multiplicitet er ikke nok. En defekt matrix har i stedet Jordanblokke; en blok $J = \lambda I + N$ med nilpotent N giver polynomielle faktorer i e^{Jt}.



Figur 3.4: Egenretninger for $A = \operatorname{diag}(2, 1/2)$: Den første strækkes, den anden forkortes, men begge bevarer retningen. Akserne er dimensionsløse og har samme målestok, så pilenes længdeforhold viser egenværdierne direkte.

3.6.2 Funktioner af matricer og spektralprojektioner

Ved en diagonalisering er $f(A) = P \operatorname{diag}(f(\lambda_i))P^{-1}$ for polynomier og for analytiske funktioner defineret på spektret. For hermitesk A samles ortonormale egenvektorer ved samme egenværdi i projektionen P_λ, så

$$A = \sum_\lambda \lambda P_\lambda, \qquad I = \sum_\lambda P_\lambda, \quad P_\lambda P_\mu = 0 \ (\lambda \neq \mu).$$

Brug disse former til gentagne anvendelser, udvikling i normalmoder og funktionsberegning. En degenereret egenværdi har mange mulige baser i sit egenrum; projektionen på hele egenrummet er entydig.

3.7 Indre produkter, normer og ortogonalitet

3.7.1 Indre produkt og Cauchy–Schwarz

Et indre produkt giver længde og vinkel. Vi vælger fysikkens konvention: konjugeret lineært i første argument, lineært i andet.

$$\begin{gathered}\langle u, v\rangle = \overline{\langle v, u\rangle}, \quad \langle v, v\rangle > 0 \ (v \neq 0), \quad \|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}, \\ |\langle u, v\rangle| \leq \|u\|\|v\|, \qquad \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.\end{gathered} \tag{3.13}$$

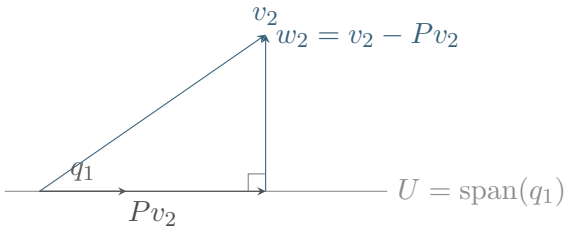
For koordinater i en ortonormal basis er $\langle u, v\rangle = u^\dagger v$. For $u \neq 0$ udvides $0 \leq \|v - u\langle u, v\rangle/\langle u, u\rangle\|^2$ til Cauchy–Schwarz; trekantsuligheden følger ved at udvide $\|u + v\|^2$. Lighed i Cauchy–Schwarz kræver lineær afhængighed. I reelle rum er $\cos\theta = \langle u, v\rangle/(\|u\|\|v\|)$ for ikke-nul vektorer.

Ortogonalitet betyder $\langle u, v\rangle = 0$. For en ortonormal basis (e_i) er $\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$, $v = \sum_i e_i\langle e_i, v\rangle$ og $\|v\|^2 = \sum_i |\langle e_i, v\rangle|^2$. For en ikke-ortonormal basis indgår Gram-matricen $G_{ij} = \langle e_i, e_j\rangle$: $\|v\|^2 = [v]^\dagger G[v]$. Det er det endeligdimensionale udgangspunkt for metrikker i bind 5.

3.7.2 Projektion og Gram–Schmidt

$$\begin{gathered}\operatorname{proj}_u v = u\frac{\langle u, v\rangle}{\langle u, u\rangle} \quad (u \neq 0), \\ P = QQ^\dagger \quad (Q^\dagger Q = I), \qquad P^2 = P = P^\dagger.\end{gathered} \tag{3.14}$$

Resten $v - Pv$ er ortogonal på søjlerummet. For enhver w i dette rum giver Pythagoras $\|v-w\|^2 = \|v-Pv\|^2 + \|Pv-w\|^2$, så Pv er den entydige nærmeste vektor. Dette er geometrien bag mindste kvadrater og approksimation.



Figur 3.5: Ortogonal projektion og første trin i Gram–Schmidt: Træk komponenten langs q_1 fra v_2. Resten w_2 er vinkelret og normaliseres til q_2. Den skematiske geometri bruger euklidisk indre produkt og samme målestok på de to retninger.

$$w_j = v_j - \sum_{i<j} q_i \langle q_i, v_j \rangle, \qquad q_j = \frac{w_j}{\|w_j\|}. \tag{3.15}$$

Start med $w_1 = v_1$. Ved uafhængige input er alle rester ikke-nul. Indre produkt med hvert tidligere q_i giver nul og beviser ortogonaliteten. Afhængige input kan give nulrest og skal springes over, hvis målet blot er en basis for spændet; nummerér da de beholdte q_i fortløbende. I numerisk regning er modificeret Gram–Schmidt eller Householder-QR ofte mere stabil end den klassiske form (bind 4).

3.8 Adjungering og spektralsætningen

Den adjungerede operator er defineret ved $\langle u, Tv \rangle = \langle T^* u, v \rangle$. Dens matrix er $A^\dagger$ i ortonormale baser; med samme Gram-matrix G på domæne og codomæne er den $G^{-1}A^\dagger G$.

$$\begin{aligned} \text{Hermitesk: } A^\dagger = A, \qquad & \text{normal: } A^\dagger A = A A^\dagger, \\ \text{Unitær: } U^\dagger U = I, \quad & \text{ortogonal (reel): } Q^{\mathsf{T}} Q = I. \end{aligned} \tag{3.16}$$

For reelle matricer er hermitesk det samme som symmetrisk. Unitære matricer bevarer indre produkter og dermed længder. Ortogonalitet giver $\det Q = \pm 1$; $+1$ er orienteringsbevarende.

$$A \text{ normal over } \mathbb{C} \quad \Longleftrightarrow \quad A = U D U^\dagger \text{ med unitær } U \text{ og diagonal } D. \tag{3.17}$$

En kompleks matrix har en unitær trekantsform (Schur): vælg en normaliseret egenvektor, udvid til en ortonormal basis og gentag i den resterende blok. En normal trekantsmatrix er diagonal: lighed af normen af første række og første søjle tvinger de øvre led i første række til nul; fortsæt induktivt. Dette begrunder sætningen uden at antage forskellige egenværdier.

For hermitesk A er $v^\dagger A v$ reelt, så en egenværdi $\lambda = v^\dagger A v / (v^\dagger v)$ er reel. For $Av = \lambda v$ og $Aw = \mu w$ giver adjungering $(\lambda - \mu)\langle v, w \rangle = 0$; forskellige egenværdier er ortogonale. Reelle symmetriske matricer kan diagonaliseres reelt ortogonalt. Kvantemekaniske observabler og små svingninger bruger dette; uendelige operatorer kræver yderligere domæne- og selvadjungeringsbetingelser.

3.9 Kvadratiske former og positiv definithed

En kvadratisk form måler en andenordens ændring, ofte en energi. For reelle x bidrager kun den symmetriske del af en matrix: $x^{\mathsf{T}}(K - K^{\mathsf{T}})x = 0$.

$$\begin{aligned} Q(x) &= x^{\dagger} H x \quad (H = H^{\dagger}), \\ H > 0 \;&\Leftrightarrow\; Q(x) > 0 \ (x \neq 0) \;\Leftrightarrow\; \lambda_i(H) > 0 \text{ for alle } i, \\ H \geq 0 \;&\Leftrightarrow\; Q(x) \geq 0 \text{ for alle } x \;\Leftrightarrow\; \lambda_i(H) \geq 0 \text{ for alle } i. \end{aligned} \tag{3.18}$$

Indsæt $x = Uy$ fra spektralsætningen: $Q = \sum_i \lambda_i |y_i|^2$. Både positive og negative egenværdier giver en indefinit form. For hermitesk H er positiv definithed også ækvivalent med positive *førende* hovedminorer (Sylvesters kriterium). Positiv semidefinithed kræver derimod alle hovedminorer ikke-negative; kun de førende er ikke nok.

Ved koordinatskift $x = Sy$ bliver formens matrix $S^{\dagger}HS$, en kongruens, ikke en similaritet. Antallet af positive, negative og nulretninger bevares, men ikke de enkelte egenværdier. I flervariabel analyse er en positiv definit Hessian ved et stationært punkt tilstrækkelig for et strengt lokalt minimum. En semidefinit Hessian afgør ikke alene højereordens stabilitet (bind 2 og 6).

3.10 Mindste kvadrater, QR og SVD

3.10.1 Normalrelation og QR

Ved overbestemte eller inkonsistente ligninger minimeres $\|Ax - b\|_2$. Resten skal være ortogonal på søjlerummet:

$$\begin{aligned} A^{\dagger}(Ax - b) &= 0, \\ A = QR, \quad Q^{\dagger}Q = I_n, &\qquad Rx = Q^{\dagger}b. \end{aligned} \tag{3.19}$$

For $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ med fuld søjlerang og $m \geq n$ er løsningen entydig, og den reducerede QR har Q af størrelse $m \times n$ og invertibel øvre trekantsmatrix R. Gram–Schmidt på søjlerne giver $R_{ij} = \langle q_i, a_j \rangle$ for $i \leq j$. Pythagoras splitter fejlen i en påvirkelig del i søjlerummet og en fast ortogonal rest og beviser normalrelationen. Normalmatrixen $A^{\dagger}A$ kvadrerer konditionstallet ved fuld søjlerang; QR er derfor typisk bedre til beregning end eksplicit løsning via normalmatrixen.

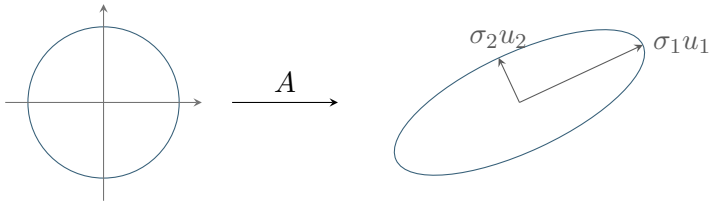
3.10.2 Singularværdier og pseudoinvers

SVD findes også for rektangulære og defekte matricer.

$$\begin{aligned} A &= U \Sigma V^{\dagger}, \qquad \sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0, \\ A^{+} &= V \Sigma^{+} U^{\dagger}, \qquad x_{\min} = A^{+} b. \end{aligned} \tag{3.20}$$

U, V er unitære, Σ er rektangulær diagonal, $r = \operatorname{rank} A$. De positive σ_i er kvadratrødder af egenværdierne for $A^{\dagger}A$. Vælg ortonormale egenvektorer v_i og sæt $u_i = Av_i/\sigma_i$. Da $\langle u_i, u_j \rangle = \delta_{ij}$, kan begge familier udvides til ortonormale baser; det udleder SVD.

Σ^{+} transponerer formen og erstatter positive σ_i med $1/\sigma_i$, mens nuller forbliver nul. I disse koordinater løses hvert skaleret delproblem separat. Derfor er $A^{+}b$ mindste-normsløsningen blandt alle mindste-kvadraters løsninger; ved rangmangel er de øvrige $x = A^{+}b + z$, $z \in \ker A$.



Figur 3.6: SVD i et reelt todimensionalt rum: Enhedscirklen afbildes på en ellipse. V^{T} vælger inputretninger, Σ skalerer med singularværdierne, og U orienterer resultatet. Figuren viser $\sigma_1 = 1{,}8$ og $\sigma_2 = 0{,}65$ med samme dimensionsløse målestok.

AA^{+} og $A^{+}A$ er ortogonale projektioner på henholdsvis billedet og det ortogonale komplement til kernen.

Operatornormen er $\|A\|_2 = \sup_{x\neq 0} \|Ax\|_2/\|x\|_2 = \sigma_{\max}$. For invertibel A er

$$\kappa_2(A) = \|A\|_2\|A^{-1}\|_2 = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}. \tag{3.21}$$

Ved rektangulær fuld rang bruges samme forhold mellem største og mindste positive singularværdi på det relevante underrum. En lille singularværdi forstærker fejl i den tilsvarende retning. Trunkering ændrer problemet og kræver en begrundet tolerance; statistisk vægtning og usikkerheder hører til statistik, numerisk stabilitet til bind 4.

3.11 Matrixeksponential og lineære systemer

$$\begin{gathered} e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} e^{At} = Ae^{At}, \quad x(t) = e^{At}x(0), \\ A = PDP^{-1} \;\Rightarrow\; e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1}. \end{gathered} \tag{3.22}$$

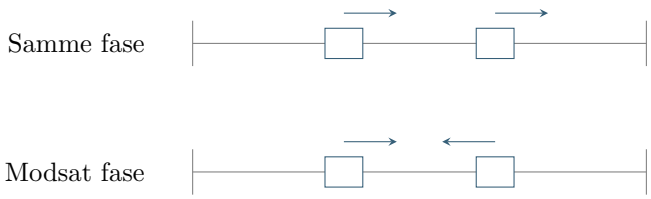
Rækken konvergerer absolut i endelig dimension; sammenligning med $e^{|t|\|A\|}$ tillader ledvis differentiation. Ved en Jordanblok $\lambda I + N$, $N^m = 0$, er $e^{t(\lambda I+N)} = e^{\lambda t}\sum_{k=0}^{m-1} t^k N^k/k!$. Diagonalisering er altså ikke nødvendig for eksistensen. $e^{A+B} = e^A e^B$ er sikret, hvis $AB = BA$, men gælder ikke generelt. Tidsafhængige matricer kræver en fundamentalmatrix frem for ukritisk $e^{\int A\,\mathrm{d}t}$; udledning og drivning behandles i bind 3.

3.12 Normalmoder og stabilitet i mekanik

Omkring en ligevægt giver små udsving ofte $L = \tfrac{1}{2}\dot{q}^{\mathsf{T}}M\dot{q} - \tfrac{1}{2}q^{\mathsf{T}}Kq$, med $M = M^{\mathsf{T}} > 0$ og $K = K^{\mathsf{T}}$. Euler–Lagrange giver $M\ddot{q} + Kq = 0$.

$$\begin{gathered} q(t) = a\cos(\omega t + \varphi) \quad \Rightarrow \quad Ka = \omega^2 Ma, \\ \det(K - \omega^2 M) = 0, \quad B = M^{-1/2}KM^{-1/2}, \quad u = M^{1/2}a, \quad Bu = \omega^2 u. \end{gathered} \tag{3.23}$$

$M^{1/2}$ findes ved spektralsætningen og er positiv definit. B er symmetrisk, så normalmoderne kan vælges ortonormalt i massenormaliserede koordinater, dvs. $a_i^{\mathsf{T}}Ma_j = \delta_{ij}$. Ansatsen om en cosinus er passende for positive ω^2; negative værdier giver eksponentielle bevægelser, nul giver frie lineære bevægelser. Ved degenererede frekvenser vælges en ortonormal basis i hele egenrummet.



Figur 3.7: Skematiske normalmoder for to ens masser, tre ens fjedre og faste ender. For $M = mI$ og $K = k\left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ har retningerne $(1,1)$ og $(1,-1)$ frekvenskvadrater k/m og $3k/m$. Pilene viser forskydninger ved én valgt fase, ikke massernes permanente bevægelsesretning.

$K > 0$ giver positive frekvenskvadrater og begrænsede svingninger i den lineære model. $K \geq 0$ tillader nulmoder, hvor en initialhastighed kan give drift; det er ikke automatisk stabilitet om én bestemt ligevægt. En negativ egenværdi af B giver en voksende mode. Superposition følger af linearitet, men store udsving kan koble moderne gennem højereordens potentialled.

I et førstordenssystem $\dot{x} = Ax$ giver negative realdele af alle egenværdier asymptotisk stabilitet. Positive realdele giver ustabilitet; ved realdel nul skal Jordanblokke undersøges, og i ikke-lineære systemer kan højereordens led afgøre stabiliteten (bind 3). Et spektrum alene beskriver ikke nødvendigvis transient vækst for en ikke-normal matrix.

3.13 Metodeoversigt og forbindelser

Spørgsmål	Værktøj og kontrol
$Ax = b$ præcist?	Gauss/LU; sammenlign rang og udvidet rang.
Entydig løsning?	Konsistens og triviel kerne.
Nærmeste approksimation?	QR ved fuld søjlerang, SVD ved rangmangel.
Naturlige retninger?	Egenrum; kontrollér geometrisk multiplicitet.
Længder og vinkler?	Indre produkt, Gram-matrix og projektion.
Energi og minimum?	Hermitesk/symmetrisk form, spektrum og definithed.
Koblede svingninger?	Generaliseret egenværdiproblem med massematrix.

Linearisering i bind 2 bruger Jacobimatricen; Sturm–Liouville i bind 3 generaliserer egenværdier til differentialoperatorer. Fouriermetoder i bind 4 udvikler funktioner i oscillationsbaser. Bind 5 generaliserer basisskift, metrik og kontraktion, mens kvadratiske former bliver anden variation i bind 6. Disse forbindelser kræver deres egne forudsætninger; de endeligdimensionale resultater overføres ikke automatisk.

Formelregister

Formlerne står ved deres forklaringer og gyldighedsbetingelser. Klik på en post for at gå direkte til formlen.

1.1 Talområder . . . 1
1.2 Mængdeoperationer . . . 1
1.3 Negation og De Morgans love . . . 2
1.4 Løsningsmængde . . . 2
1.5 Absolutværdi og afstand . . . 3
1.6 Afstandsuligheder . . . 3
1.7 Potensregler . . . 3
1.8 Rodregler . . . 4
1.9 Rationalisering . . . 4
1.10 Brøkregneregler . . . 4
1.11 Dimensionsløs skalering . . . 4
1.12 Summer og produkter . . . 5
1.13 Kvadrat- og kubiksætninger . . . 5
1.14 Binomialformlen . . . 5
1.15 Polynomiumsdivision og restsætning . . . 6
1.16 Kvadratkomplettering og rødder . . . 7
1.17 Reversibel løsning af en rodligning . . . 7
1.18 Partialbrøksstruktur over de reelle tal . . . 7
1.19 Koefficient ved en simpel pol . . . 8
1.20 Injektiv, surjektiv og bijektiv . . . 8
1.21 Sammensætning og invers . . . 9
1.22 Lige og ulige del . . . 9
1.23 Graftransformationer . . . 9
1.24 Eksponential- og logaritmeregler . . . 10
1.25 Logaritmisk følsomhed . . . 10
1.26 Konjugation, modulus og division . . . 11
1.27 Polarform, Eulers formel og rødder . . . 11
2.1 Enhedscirkel og radianer . . . 12
2.2 Tangens, cotangens og paritet . . . 12

2.3 Additionsformler . . . 13
2.4 Dobbelt- og halvvinkel . . . 13
2.5 Produkt til sum . . . 14
2.6 Sum til produkt . . . 14
2.7 Generelle trigonometriske løsninger . . . 15
2.8 Amplitude og fase . . . 15
2.9 Hyperbolske definitioner og identiteter . . . 16
2.10 Inverse hyperbolske funktioner . . . 16
3.1 Vektorrumsaksiomer . . . 17
3.2 Spænd og basis . . . 17
3.3 Lineær afbildning . . . 18
3.4 Matrixrepræsentation og basisskift . . . 18
3.5 Kerne, billede og rang-nullitet . . . 19
3.6 Matrixregneregler . . . 19
3.7 Inverse matricer . . . 19
3.8 Løselighed og generel løsning . . . 20
3.9 LU med rækkepivotering . . . 20
3.10 Determinantregler . . . 20
3.11 Spor og karakteristisk polynomium . . . 21
3.12 Egenværdiproblem og diagonalisering . . . 21
3.13 Indre produkt, norm og Cauchy–Schwarz . . . 22
3.14 Ortogonale projektioner . . . 22
3.15 Gram–Schmidt . . . 23
3.16 Vigtige operatorklasser . . . 23
3.17 Den endeligdimensionale spektralsætning . . . 23
3.18 Kvadratiske former og definithed . . . 24
3.19 Mindste kvadrater og QR . . . 24
3.20 SVD og pseudoinvers . . . 24
3.21 Konditionstal i 2-normen . . . 25
3.22 Matrixeksponential . . . 25
3.23 Generaliserede egenværdier og normalmoder . . . 25